PRAKTIKUM
MULTIPLEXER

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Elektronika Digital Dasar

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Jumat, 24 Februari 2023
Tanggal Penyerahan: Kamis, 02 Maret 2023

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASIJURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi 2
A. Tujuan 3
B. Landasan Teori 3
C. Alat dan Bahan 5
D. Langkah Kerja 5
E. Analisa Data 6
F. Kesimpulan 15
G. Saran 15
Daftar Pustaka 16

A. TUJUAN

1. Memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Digital Dasar.
2. Memahami prinsip kerja dari rangkaian *Multiplexer*.
3. Membuat rangkaian *Multiplexer*.
4. Menjalankan fungsi IC *Multiplexer*.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan alat ukur dan digunakan sebagai satuan. (Setiawan, 2014).

Pengukuran merupakan proses mendapatkan informasi tentang nilai variable suatu proses atau mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisis.

2. Pengertian Elektronika Digital Dan Gerbang Logika

Elektronika dapat diartikan sebagai suatu sistem elektronik yang dapat dihubungkan dengan sebuah sinyal digital. Elektronika digital berasal dari aljabar *Boolean* dan digunakan pada banyak perangkat, seperti telepon, komputer, dan sebagainya. Pada dasarnya sinyal digital memiliki sifat terputus-putus. Selain itu, sinyal digital dapat dilambangkan dengan suatu notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadinya sebuah sinyal digital pada suatu benda. Sedangkan notasi 0 melambangkan tidak adanya hubungan pada suatu benda. Elektronika digital dikenal dengan sebutan lain yaitu rangkaian digital. Penyusun dari rangkaian digital disebut dengan gerbang logika. Biasanya gerbang logika menjalankan operasi logika pada satu atau lebih masukan serta menghasilkan keluaran yang tunggal.

Gerbang logika memiliki beberapa bagian, yaitu resistor, transistor, dan dioda. Ketiga bagian tersebut akan melakukan operasi sederhana atau operasi kompleks dengan menggabungkan beberapa gerbang logika. Pada gerbang logika terdapat bagian yang bernama sirkuit terpadu (IC). IC memiliki fungsi untuk membatasi jumlah maksimum yang ada di gerbang logika. Sebelum adanya peningkatan pada sirkuit terpadu (IC), jumlah gerbang logika yang dibutuhkan pada elektronik digital sangat sedikit.

Setiap operasi gerbang logika akan direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Dalam tabel kebenaran, angka “1” menandakan bahwa bernilai benar (true) dan angka “0” bernilai salah (false). Dengan sistem teknologi yang semakin berkembang, maka sistem elektronika akan semakin berkembang pula.

3. Multiplexer

Multiplexer adalah rangkaian digital yang tersusun dari gerbang logika berkecepatan tinggi. Dimana perangkat tersebut merupakan komponen yang terdiri dari jalur input, terminal pengendali, dan juga jalur output.

Mux juga dikenal dengan istilah data selector atau perangkat pemilih data. Hal tersebut dikarenakan multiplexer bekerja seperti pada saklar rotary. Yaitu bertugas untuk memisahkan sinyal multiplex lalu kemudian memprosesnya dan menghubungkannya menjadi satu yaitu menuju jalur output.

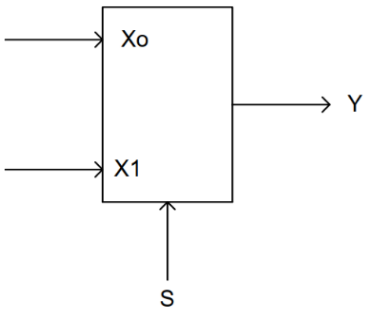
Menjadikan, sinyal yang masuk pada input, baik yang terdiri dari sinyal analog ataupun digital berkecepatan rendah nantinya akan digabungkan. Setelah itu baru bisa dipilih hingga kemudian ditransmisikan sehingga menjadi kombinasi logika dengan kecepatan yang lebih tinggi. Untuk tahapan selanjutnya yakni dapat dialihkan menuju jalur output sesuai dengan logika awal.

Multiplexer berfungsi untuk mengumpulkan sinyal yang akan digabungkan dan dikirim. Demultiplexser berfungsi untuk memecahkan sinyal yang sudah digabungkan menjadi sinyal pada awalnya.

MUX – 2 Kanal

Multiplexer 2 kanal memiliki 2 nilai input yaitu X0 dan X serta memiliki 1 nilai output yaitu Y. Persamaan nilai MUX 2 kanal yaitu sebagai berikut :

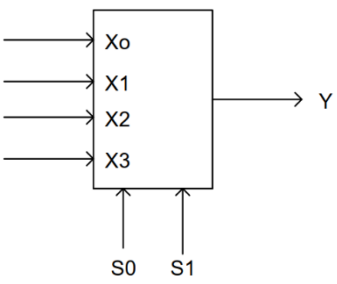
$Y = SX1 + \overline{S}X0$



MUX 4 kanal

Multiplexer 4 kanal memiliki 4 nilai input yaitu X0, X1, X2 dan X3 serta memiliki 1 nilai output yaitu Y. Persamaan nilai MUX 4 kanal yaitu sebagai berikut :

$Y = \overline{S1S0}XO + \overline{S1}S0X1 + S1\overline{S0}X2 + S1S0X3$



C. ALAT DAN BAHAN

1. *Power Supply* 1 buah
2. *Proto Board* 1 buah
3. Multimeter Digital 1 buah
4. *I*C : - Triple AND (7411) 2 buah
   - AND (7408) 1 buah
   - OR (7432) 1 buah
   - NOT (7404) 1 buah
   - IC 74138 1 buah
5. Kabel *Jumper*
6. *LED* 8 buah
7. Resistor 330Ω 8 buah

D. LANGKAH KERJA

1. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan.
2. Buka buku panduan gerbang agar tidak salah menempatkan gerbang input dan gerbang output.
3. Nyalakan power supply dan pastikan tegangan yang mengalir sebanyak 5 Volt. Tegangan ini dapat diukur menggunakan multimeter digital.
4. Siapkan Proto Board dan mulai susun rangkaian menggunakan kabel jumper. Pastikan kabel jumper yang digunakan dalam keadaan baik. Untuk memudahkan membedakan kabel Vss dan GND dapat menggunakan kabel dengan warna yang berbeda.
5. Mulai Menyusun rangkaian diatas protoboard sesuai dengan skema yang dibuat.

E. ANALISA DATA

Pada pratikum kali ini dilakukan pembuktian tabel kebenaran *Multiplexer* dengan cara menganalisa menyala atau tidaknya LED yang terpasang. Setelah menyiapkan peralatan yang diperlukan dan membuat rangkaian seperti yang diintruksikan, Maka dihasilkan beberapa perhitungan sebagai berikut :

A. Pembuktian tabel kebenaran *Multiplexer* 2 kanal

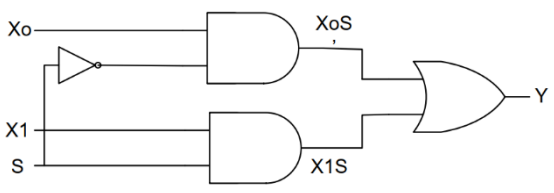
Input			Output
X1	X0	S	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Nilai 1 pada tabel kebenaran memberikan arti bahwasannya LED yang terpasang berada pada kondisi menyala. Sedangkan, nilai 0 pada tabel kebenaran memberikan arti bahwasannya LED yang terpasang berada pada kondisi mati. Pada percobaan *Multiplexer* 2 kanal ini menggunakan tiga jenis IC yaitu IC AND dengan nomor 7408, IC OR dengan nomor 7432 dan IC NOT dengan nomor 7404. Jumlah input dari rangkaian *Multiplexer* 2 kanal adalah 3, yakni input X1, X0 dan S. Rangkaian *Multiplexer* 2 kanal memiliki 1 buah output yaitu Y.

Persamaan *Multiplexer* 2 kanal :

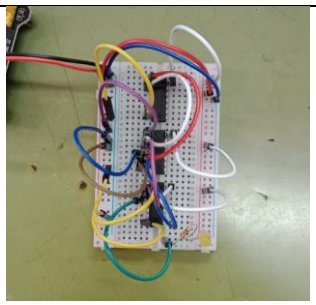
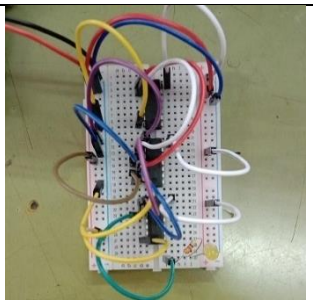
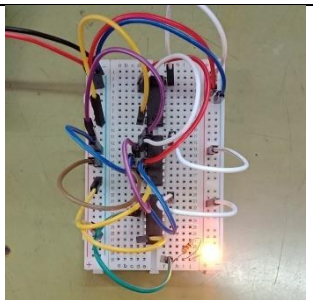
$Y = SX1 + \overline{S}X0$

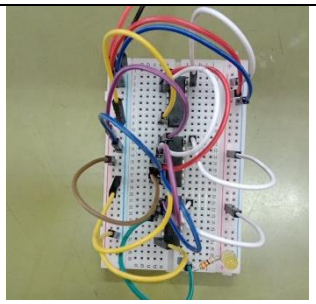
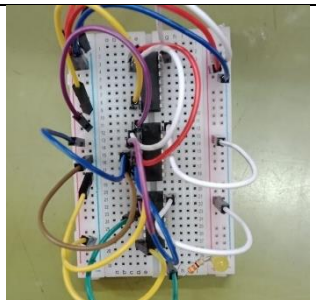
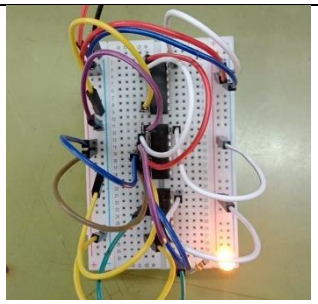
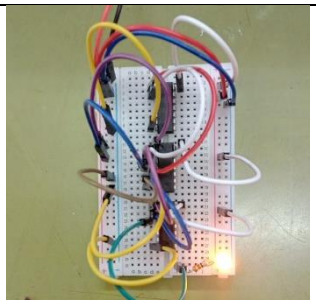
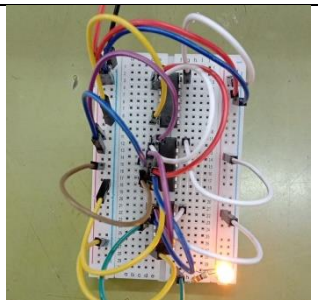
Rangkaian yang disusun pada protoboard sama dengan rangkaian pada gambar berikut. Pada rangkaian tersebut memerlukan tiga jenis IC yaitu IC AND dengan nomor 7408, IC OR dengan nomor 7432 dan IC NOT dengan nomor 7404.



Menyala atau tidaknya LED dipengaruhi dari input yang dimasukan, berikut merupakan data menyala atau tidaknya LED yang terpasang serta tabel rangkaiannya :

- Apabila input X1 = 0, X0 = 0, S= 0 ,LED akan mati
- Apabila input X1 = 0, X0 = 0, S= 1 ,LED akan mati
- Apabila input X1 = 0, X0 = 1, S= 0 ,LED akan menyala
- Apabila input X1 = 0, X0 = 1, S= 1 ,LED akan mati
- Apabila input X1 = 1, X0 = 0, S= 0 ,LED akan mati
- Apabila input X1 = 1, X0 = 0, S= 1 ,LED akan menyala
- Apabila input X1 = 1, X0 = 1, S= 0 ,LED akan menyala
- Apabila input X1 = 1, X0 = 1, S= 1 ,LED akan menyala

Input			Output	Rangkaian
X1	X0	S	Y	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	

0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	1	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

Pada tabel pembuktian diatas dapat diperoleh hasil bahwasannya teori yang sebelumya saya sampaikan sesuai dengan praktikum yang telah dilaksanakan.

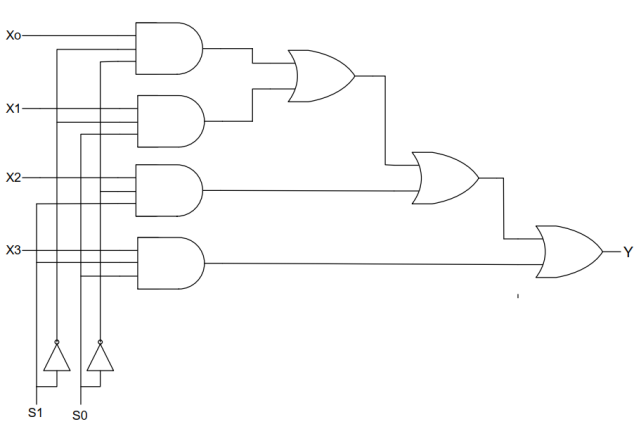
B. Pembuktian tabel kebenaran *Multiplexer* 4 kanal

Input		Output
S1	S0	Y
0	0	X0
0	1	X1
1	0	X2
1	1	X3

Seperti fungsi yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa rangkaian *Multiplexer* itu berfungsi sebagai selector. Maka dari itu, pada *Multiplexer* 4 kanal ini nilai yang akan mempengaruhi menyala atau tidaknya LED yaitu X0, X1, X2 dan X3.

Persamaan *Multiplexer* 4 kanal :

$$Y = \overline{S1S0}XO + \overline{S1}S0X1 + S1\overline{S0}X2 + S1S0X3$$

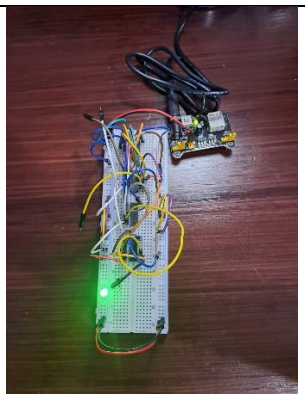
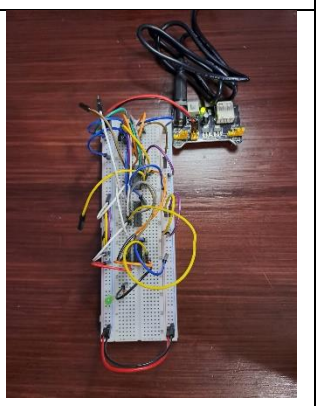
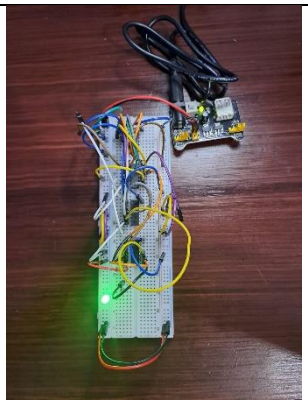
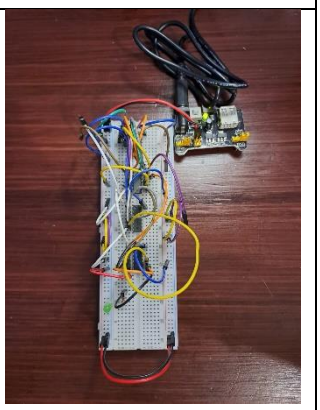
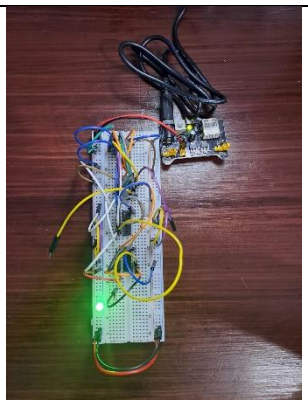
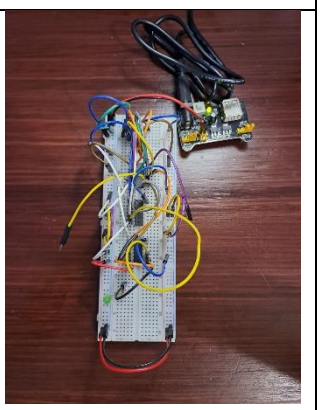


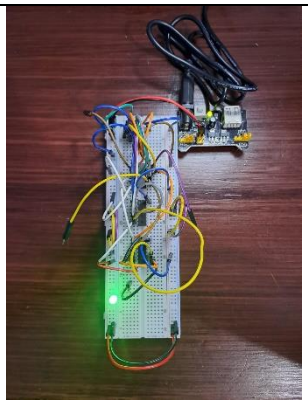
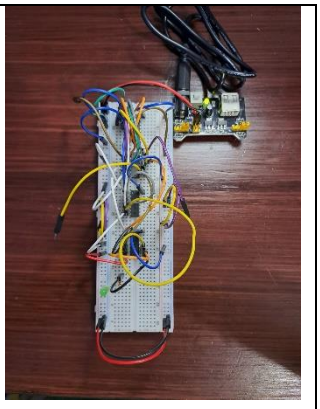
Rangkaian yang disusun pada protoboard sama dengan rangkaian *Multiplexer* 4 kanal pada gambar berikut. Sirkuit terbentuk dari susunan gerbang logika, IC triple AND dengan nomor 7411, IC OR dengan nomor 7432, IC NOT dengan nomor 7404. Pada input terdiri atas gerbang X0, X1, X2 dan X3. Sedangkan pada gerbang output terdiri atas gerbang Y.

Menyala atau tidaknya LED dipengaruhi dari input yang dimasukan, berikut merupakan data menyala atau tidaknya LED yang terpasang serta tabel rangkaiannya :

- Apabila input S1 = 0, S0 = 0 menyebabkan Output X0 = 1. Maka yang akan mempengaruhi nyala atau tidaknya LED adalah X0.
- Apabila input S1 = 0, S0 = 1 menyebabkan Output X1 = 1. Maka yang akan mempengaruhi nyala atau tidaknya LED adalah X1.
- Apabila input S1 = 1, S0 = 0 menyebabkan Output X2 = 1. Maka yang akan mempengaruhi nyala atau tidaknya LED adalah X2.
- Apabila input S1 = 1, S0 = 1 menyebabkan Output X3 = 1. Maka yang akan mempengaruhi nyala atau tidaknya LED adalah X3.

Hal ini dibuktikan juga dengan praktikum yang saya dan rekan saya lakukan :

Input		Output yang Menghasilkan Berubahan	Rangkaian	
S1	S0	Y	VCC	GND
0	0	X0		
0	1	X1		
1	0	X2		

1	1	X3		

Pada tabel pembuktian diatas dapat diperoleh hasil bahwasannya teori yang sebelumya saya sampaikan sesuai dengan kenyataan nya setelah dibuat rangkaian pada papan percobaan. Praktek *Multiplexer* 4 kanal ini dilakukan diluar jam mata kuliah Elektronika Digital dikarenakan keterbatasan waktu.

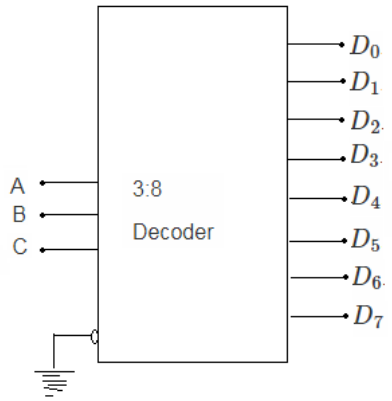
C. Pembuktian Tabel Kebenaran Decoder 3 Ke 8

Input			Output							
A	B	C	Do	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

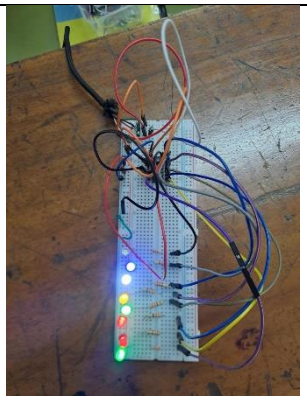
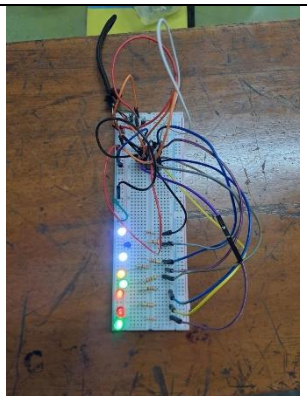
Salah satu jenis IC Decoder adalah 74138. IC ini mempunyai 3 input biner dan 8 output, dimana nilai output adalah ‘1’ untuk salah satu dari ke 8 jenis kombinasi inputnya. Rangkaian yang disusun pada praktikum ini yaitu rangkaian Decoder 3x8. Persamaan dari decoder 3x8 ini yaitu :

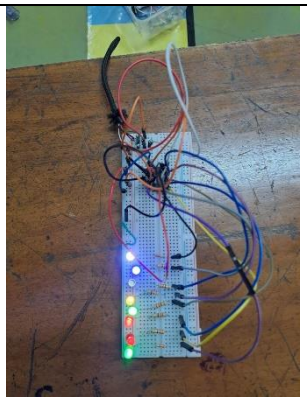
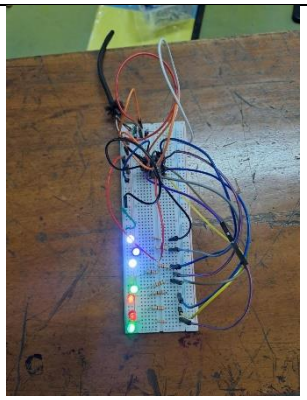
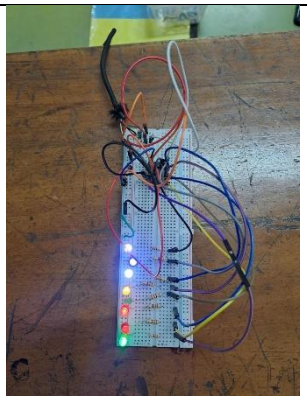
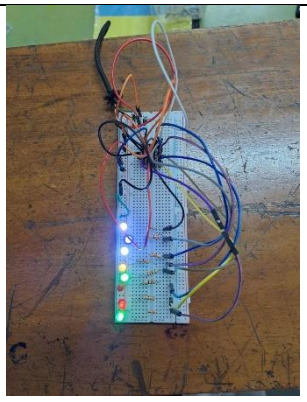
$$D_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}, \quad D_1 = \bar{A}\bar{B}C, \quad D_2 = \bar{A}B\bar{C},$$
$$D_3 = \bar{A}BC, \quad D_4 = A\bar{B}\bar{C}, \quad D_5 = A\bar{B}C,$$
$$D_6 = AB\bar{C}, \quad D_7 = ABC$$

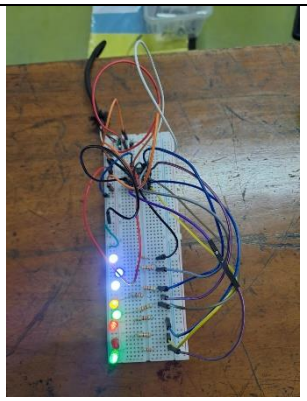
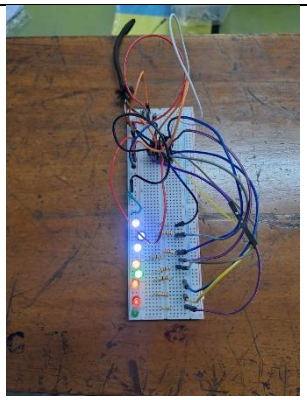
Rangkaian yang disusun pada protoboard adalah sebagai berikut :



Hal ini dibuktikan juga dengan praktikum yang saya dan rekan saya lakukan :

Input			Output								Rangkaian
A	B	C	Do	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	

0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	

1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	

Pada tabel pembuktian diatas dapat diperoleh hasil bahwasannya teori yang sebelumya saya sampaikan sesuai dengan kenyataan nya setelah dibuat rangkaian pada papan percobaan.

F. KESIMPULAN

Praktikum dengan judul *Multiplexer* menggunakan Resistor, Protoboard, voltmeter digital, Kabel *jumpe*r dan dibantu dengan *Power Supply* sebagai peng*input* tegangan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Multiplexer merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai selector ini terbukti pada percobaan ketiga rangkaian tersebut.
2. Pengoperasian Multiplexer didasarkan pada prinsip pemilihan saluran input yang ditentukan oleh sinyal yang diterapkan pada input.

G. SARAN

Saran saya mengenai praktikum yang telah dilaksanakan yaitu lebih berhati hati dalam membaca gerbang IC yang digunakan, serta memastikan mencabut IC secara hati-hati agar kaki-kaki IC tidak patah dan melengkung.

DAFTAR PUSTAKA

Gramedia Blog. 2020. “Gerbang Logika”. (Diakses pada 21 Januari 2023). Available : https://www.gramedia.com/literasi/gerbang- logika/

Studi Elektronika. 2019. “Gerbang Logika”. (Diakses pada 21 Januari 2023). Available : https://www.webstudi.site/2019/10/IC-Gerbang-Logika.html

Dwi, U. 2022. “Fungsi *Multiplexer”*. (Diakses pada 28 Februari 2023) Available : https://bit.ly/3y3NJ43